

CrossWorseTool UI 使用指南

面向使用者的操作说明 - 适用于 Defect Worse Tool Cross 图形界面

适用对象	需要用 UI 跑 worse-tool 分析、查看 box/trend chart、调用外部 PPT 方法的用户
推荐环境	Python 3.8; 先执行 <code>python -m pip install -r requirements.txt</code>
启动方式	在项目目录运行: <code>python defect_worse_ui.py</code>
核心输入	Raw defect data、BSL file、Output Excel; PPT 功能另需 PPT output/template/image folder 三个路径

1. 启动 UI

- 1 打开 PowerShell, 进入项目目录, 例如: `cd "D:\python demo\DefectWorseToolCross"`。
- 2 如果使用虚拟环境, 先激活环境并安装依赖: `python -m pip install -r requirements.txt`。
- 3 运行: `python defect_worse_ui.py`。
- 4 窗口打开后, 默认包含两个页签: Run Worse Tool 和 Charts。

2. Run Worse Tool 页: 一键计算 worse tool

推荐先在 Run Worse Tool 页完成数据文件、参数和输出路径设置, 再点击 Run Worse Tool。

控件	怎么填	说明
Raw defect data	选择 .csv/.xlsx/.xlsm/.xls	原始 defect count 数据。必要字段大小写不敏感, LOT_ID 等全大写也支持。
BSL file	选择 BSL csv/excel	至少包含 Defect type 和 BSL count。
Output Excel	选择输出 .xlsx	分析结果写入该 Excel。Append 会追加, Replace sheet 会替换目标 sheet。
Input sheet	可空或填 sheet 名/序号	CSV 可留空; Excel 默认读取第 0 个 sheet。
Output sheet	默认 worse_tool	结果写入的 sheet 名。
BSL multiplier	默认 1.5	Mean 或 Median 达到 $BSL * multiplier$ 时判定为 worse。
Minimum wafers	默认 5	每个 process/tool 分组少于该 wafer 数会被过滤。
Outlier sigma	默认 3.0	每个 defect 的高点上限为 $mean + sigma * std$ 。
Outlier handling	Remove 或 Cap	Remove 删除超过上限的行; Cap 保留行并把高点替换为上限。

3. Process 和时间窗口参数

参数	选项	使用建议
Process aggregation	Stage_ID + Step_ID	默认模式; 每个 Stage + Step 单独比较。
Process aggregation	Step_ID only	当多个 stage 的 tool 和 recipe 完全相同时使用; 输出中同一 Step_ID 的 worse tool 只列一次, Stage_ID 显示为 ALL_STAGES。

Analysis data window	All data	使用全部 Scan_Time 数据。
Analysis data window	Latest 2 weeks	默认建议；按数据中最大 Scan_Time 往前 14 天筛选。
Analysis data window	Latest 1 week	只看最新 7 天表现。

注意：Latest 2 weeks / Latest 1 week 是按输入数据里的最大 Scan_Time 回推，不是按电脑当天日期回推。因此历史数据也可以稳定复现。

4. Special process rules

如果只有部分特殊 process 需要忽略 Stage_ID，可填写 Special process rules。

写法	含义
Defect Type1: STG01_STEP10, STG02_STEP10	仅把 Defect Type1 下这两个 Stage 的 STEP10 合并比较。
Defect Type2: STEP30	把 Defect Type2 下所有 Stage 的 STEP30 都合并比较。
留空	不启用特殊合并逻辑。

5. 结果输出怎么读

字段	说明
Defect type	当前 defect count 列名。
BSL count	从 BSL 文件中读取到的 BSL。
Stage_ID / Step_ID	当前 process。Step_ID only 模式下 Stage_ID 为 ALL_STAGES。
Equipment ID / Chamber ID	KP/KD/KW 按整机；KE/KT 按 chamber。
Mean_Count / Median_Count	当前分组的均值和中位数。
Wafer_Count	当前分组 unique wafer 数。
Outlier Handling	本次异常值使用 filter 删除还是 cap 封顶。
Recent Trimmed BSL	当前分析窗口内该 defect 的全部数据，去掉上下各 5% 后取均值，用于观察近期 BSL 水平。
Data Window	本次使用 all、14d 或 7d 哪个数据窗口。
Trigger	触发原因，mean 或 median。

6. Charts 页：查看图表

- 1 先在 Run 页加载 raw data，或在 Charts 页点击 Browse / Load Raw Data。
- 2 选择 Defect type。
- 3 选择 Process stage。如果启用了 Step_ID only 或特殊规则，会看到 Step-only | Step_ID=... 选项。
- 4 选择 Time column，通常使用 Scan_Time。
- 5 选择 Chart data window：All data、Latest 2 weeks 或 Latest 1 week。
- 6 选择 Outlier handling，并选择 By Chamber 或 By Equipment ID。每个 process 只要对应字段非空，都可以使用两种分组方式。
- 7 选择 Chart type 后点击 Plot。

图表类型	用途
Box chart by selected group	按中位数从高到低排列；保留 raw data，并根据 Box 密集程度自适应显示 N、Median、Mean。
Trend overlay by time	所有 tool/chamber 按真实 Scan_Time 叠加到同一坐标系。
Trend all groups same axis	所有选定的 Chamber 或 Equipment ID 放在同一坐标系对比。
Sequential trend by selected group	第一个 group 按时间画完后接第二个 group，所有 group 共用同一 Y 轴。

Chart grouping 是独立观察口径：By Chamber 直接按 Chamber_ID 分组，By Equipment ID 直接按 Equipment_ID 分组；不会改变 Worse Tool 的设备前缀聚合规则。

7. 图表样式和保存

- Line width：调整 trend chart 线宽。
- Marker size：调整点大小；设为 0 可以隐藏 marker。
- Color：选择 Tableau、Viridis、Plasma 或 Custom single。
- Y min / Y max：手动固定 Y 轴范围；留空则自动缩放。
- Save PNG：把当前图保存为 PNG。
- 左侧控制区可滚动；如果看不到底部按钮，请滚动左侧面板。

8. PPT Generator 按钮

PPT 按钮是预留给外部 PPT 方法的接口。使用前需要填写三个路径。

控件	说明
PPT output path	最终生成的 .pptx 路径。
PPT template	你的 PPT 模板文件，支持 .pptx/.pptm/.potx。
Input image folder	包含待处理图片的文件夹路径。
Run PPT Generator	点击后在后台线程调用 ppt_integration.py 中的 run_external_ppt_method(output, template, image_folder, log_callback)。

日志：外部方法运行时可以调用 log_callback("message")。日志会显示在 UI 底部状态栏，并打印到控制台。

9. 常见问题

问题	处理方式
提示缺少字段	确认输入文件包含 Lot_ID、Wafer_NO、Scan_Time、Stage_ID、Step_ID、Equipment_ID、Chamber_ID。全大写表头也支持。
没有 worse-tool 输出	检查 BSL 是否过高、Minimum wafers 是否过大、数据窗口是否太窄。
近两周结果为空	确认 Scan_Time 能被解析；窗口按最大 Scan_Time 往前回推。
图表 process 下拉为空	先加载 raw data，或确认 defect 数据字段可被识别。
PPT 按钮报未配置	这是正常占位行为；需要在 ppt_integration.py 中替换 run_external_ppt_method()。